

O texto a seguir deve ser utilizado como referência para as questões 1 e 2

O Centerville International Airport possui duas pistas, uma usada exclusivamente para levantar voo e a outra exclusiva para aterrissagens. Os aviões chegam no espaço aéreo de Centerville para solicitar instruções de pouso de acordo com um processo de Poisson em uma taxa média de 12 por hora. O tempo necessário para um avião pousar após receber autorização para fazê-lo tem uma distribuição exponencial com uma média de três minutos e esse processo tem de ser completado antes de dar autorização para pouso para outro avião. Aviões aguardando autorização devem circular pelo aeroporto. A Administração Federal da Aviação tem uma série de critérios referentes ao nível de segurança de congestionamento de aviões aguardando para pousar. Esses critérios dependem de uma série de fatores referentes ao aeroporto envolvido, como o número de pistas disponíveis para aterrissagem.

1) Com base no texto responda:

- a) Avalie os seguintes critérios adotados pela Centerville International Airport : (1) o número médio de aviões aguardando para receber autorização para pouso não deve exceder 1, (2) o número médio de aviões no aeroporto (aguardando e aterrissando) não deve exceder 2, (3) o tempo médio de aviões aguardando para receber autorização para pouso não deve exceder 10 min, (4) a probabilidade de um avião esperar mais que 12 minutos para pouso não deve exceder 10%. (5) após o avião chegar no espaço aéreo de Centerville, a probabilidade de um passageiro aguardar no máximo 18 minutos para desembarcar seja de 95% no mínimo.
 - b) Uma importante companhia aérea considera a possibilidade de adicionar esse aeroporto como um de seus principais terminais. Isso aumentaria a taxa média de chegada a 20 aviões por hora, o que tornaria impossível atender esses critérios. A gerência do aeroporto considera uma segunda pista para pouso, com esse novo cenário calcule a probabilidade de ter no máximo três aviões aguardando receber autorização para pouso.
- 2) Por restrições do espaço aéreo da cidade, apenas 3 aviões podem permanecer em espera, responda:
- a) O tempo médio de permanência no aeroporto (aguardando e aterrissando) e aguardando para receber autorização para pouso.
 - b) A probabilidade de ter mais do que dois aviões no aeroporto (aguardando e aterrissando).
 - c) Caso seja liberado uma segunda pista, qual a probabilidade de ter no máximo dois aviões no aeroporto (aguardando e aterrissando).
- 3) Um técnico de manutenção tem a tarefa de manter três máquinas em funcionamento. O tempo que uma máquina trabalha antes de quebrar possui uma distribuição exponencial com uma média de cinquenta horas, cada hora de máquina parada custa R\$ 100,00. O tempo gasto então pelo técnico de manutenção para reparar a máquina possui uma distribuição exponencial com uma média de vinte horas, este técnico custa R\$ 25,00 por hora para a empresa.
- a) Calcule L , L_q , W e W_q .
 - b) Determine a proporção de tempo que o técnico de manutenção está ocupado.
 - c) Determine a proporção de tempo que dada máquina está operando.
 - d) Qual o custo total por hora de manutenção da empresa?
 - e) Caso seja considerado dois técnicos, qual seria o valor do custo total de manutenção da empresa?
Dado: ($P_1=0,4323$; $P_2=0,1729$ e $P_3=0,0346$)